

INNER JOIN

-- =====

-- BANCO DE DADOS II - LISTA DE FIXAÇÃO: INNER JOIN

-- Cenário: TechVendas S/A

-- Compatibilidade: MySQL 8+, PostgreSQL 12+ e SQLite 3+

-- =====

-- 15 EXERCÍCIOS DE FIXAÇÃO - INNER JOIN

-- =====

--

-- Regras:

-- 1. Utilize explicitamente INNER JOIN em todas as questões.

-- 2. Utilize aliases para as tabelas.

-- 3. Não utilize SELECT *.

-- 4. Indente e organize o código.

-- 5. Escreva sua solução abaixo de cada enunciado.

-- =====

-- -----

-- EXERCÍCIO 01 - Clientes que compraram

-- -----

-- Liste todas as vendas com:

-- id_venda, data_venda, nome_cliente e valor_total.

-- Relacione as tabelas clientes e vendas.

--

-- ESCREVA SUA CONSULTA ABAIXO:

SELECT

```

v.id_venda,

v.data_venda,

c.nome_cliente,

v.valor_total

FROM vendas v

INNER JOIN clientes c

ON v.id_cliente = c.id_cliente;

```

Result Grid				
Filter Rows:				
Export: 				
	id_venda	data_venda	nome_cliente	valor_total
▶	1	2026-01-09	Gabriela Costa	317.45
	2	2026-01-13	Nicolas Santos	454.90
	3	2026-01-17	Úrsula Freitas	592.35
	4	2026-01-21	Daniela Reis	729.80
	5	2026-01-25	Kaique Batista	867.25
	6	2026-01-29	Gabriela Costa	1004.70
	7	2026-02-02	Nicolas Santos	1142.15
	8	2026-02-06	Úrsula Freitas	1279.60
	9	2026-02-10	Daniela Reis	1417.05
	10	2026-02-14	Kaique Batista	1554.50

-- EXERCÍCIO 02 - Vendedor responsável

-- Liste:

-- id_venda, data_venda, nome_vendedor, setor e valor_total.

-- Ordene da venda mais recente para a mais antiga.

--

-- ESCREVA SUA CONSULTA ABAIXO:

```

SELECT

v.id_venda,

v.data_venda,

vd.nome_vendedor,

```

```

vd.setor,

v.valor_total

FROM vendas v

INNER JOIN vendedores vd

    ON v.id_vendedor = vd.id_vendedor

ORDER BY v.data_venda DESC;

```

	id_venda	data_venda	nome_vendedor	setor	valor_total
►	44	2026-06-30	Leandro Vaz	E-commerce	1427.80
	43	2026-06-26	Ingrid Leite	Televendas	1290.35
	42	2026-06-22	Fábio Moura	Loja Física	1152.90
	41	2026-06-18	Camila Sales	Corporativo	1015.45
	40	2026-06-14	Yuri Bastos	Marketplace	878.00
	39	2026-06-10	Sara Brito	E-commerce	740.55
	38	2026-06-06	Natan Pacheco	Televendas	603.10
	37	2026-06-02	Kátia Prado	Loja Física	465.65
	36	2026-05-29	Hugo Andrade	Corporativo	328.20
	35	2026-05-25	Elaine Braga	Marketplace	190.75

-- EXERCÍCIO 03 - Produtos presentes nas vendas

-- Liste:

-- id_item, nome_produto, categoria, quantidade e valor_unitario.

-- Relacione itens_venda e produtos.

--

-- ESCREVA SUA CONSULTA ABAIXO:

```

SELECT

    iv.id_item,

    p.nome_produto,

    p.categoria,

    iv.quantidade,

    iv.valor_unitario

```

```

FROM itens_venda iv
INNER JOIN produtos p
ON iv.id_produto = p.id_produto;

```

Result Grid					
Filter Rows:					
Export:					
Wrap Cell Content:					
	id_item	nome_produto	categoria	quantidade	valor_unitario
▶	1	Impressora Multifuncional	Informática	2	759.90
	2	TV 50 Polegadas 4K	TV e Vídeo	3	2429.91
	3	Climatizador Portátil	Climatização	4	734.89
	4	Ferro a Vapor	Eletroportáteis	1	159.90
	5	SSD 1 TB	Informática	2	427.40
	6	Capa Antichoque	Telefonia	3	62.91
	7	Cafeteira Elétrica	Eletrodomésticos	4	199.40
	8	Máquina de Lavar 12kg	Eletrodomésticos	1	2299.90
	9	Notebook Pro 14	Informática	2	4369.90
	10	Hub USB-C	Informática	3	161.91

-- EXERCÍCIO 04 - Detalhamento da venda

-- Liste:

-- id_venda, data_venda, nome_produto, quantidade e valor_unitario.

-- Utilize vendas, itens_venda e produtos.

--

-- ESCREVA SUA CONSULTA ABAIXO:

SELECT

v.id_venda,

v.data_venda,

p.nome_produto,

iv.quantidade,

iv.valor_unitario

FROM vendas v

INNER JOIN itens_venda iv

ON v.id_venda = iv.id_venda

INNER JOIN produtos p

ON iv.id_produto = p.id_produto;

Result Grid					
		Filter Rows:			Export: 
				Wrap Cell Content: 	
	id_venda	data_venda	nome_produto	quantidade	valor_unitario
▶	1	2026-01-09	Impressora Multifuncional	2	759.90
	2	2026-01-13	TV 50 Polegadas 4K	3	2429.91
	3	2026-01-17	Climatizador Portátil	4	734.89
	4	2026-01-21	Ferro a Vapor	1	159.90
	5	2026-01-25	SSD 1 TB	2	427.40
	6	2026-01-29	Capa Antichoque	3	62.91
	7	2026-02-02	Cafeteira Elétrica	4	199.40
	8	2026-02-06	Máquina de Lavar 12kg	1	2299.90
	9	2026-02-10	Notebook Pro 14	2	4369.90
	10	2026-02-14	Hub USB-C	3	161.91

-- EXERCÍCIO 05 - Relatório completo

-- Liste:

-- id_venda, data_venda, nome_cliente, nome_vendedor,

-- nome_produto, quantidade e valor_unitario.

-- Utilize as cinco tabelas.

--

-- ESCREVA SUA CONSULTA ABAIXO:

SELECT

v.id_venda,

v.data_venda,

c.nome_cliente,

vd.nome_vendedor,

p.nome_produto,

```

iv.quantidade,

iv.valor_unitario

FROM vendas v

INNER JOIN clientes c

    ON v.id_cliente = c.id_cliente

INNER JOIN vendedores vd

    ON v.id_vendedor = vd.id_vendedor

INNER JOIN itens_venda iv

    ON v.id_venda = iv.id_venda

INNER JOIN produtos p

    ON iv.id_produto = p.id_produto;

```

Result Grid							
Filter Rows:							
Export:  Wrap Cell Content: 							
	id_venda	data_venda	nome_cliente	nome_vendedor	nome_produto	quantidade	valor_unitario
▶	1	2026-01-09	Gabriela Costa	Camila Sales	Impressora Multifuncional	2	759.90
	2	2026-01-13	Nicolas Santos	Fábio Moura	TV 50 Polegadas 4K	3	2429.91
	3	2026-01-17	Úrsula Freitas	Ingrid Leite	Climatizador Portátil	4	734.89
	4	2026-01-21	Daniela Reis	Leandro Vaz	Ferro a Vapor	1	159.90
	5	2026-01-25	Kaique Batista	Patrícia Alves	SSD 1 TB	2	427.40
	6	2026-01-29	Gabriela Costa	Tomás Queiroz	Capa Antichoque	3	62.91
	7	2026-02-02	Nicolas Santos	Amanda Freire	Cafeteira Elétrica	4	199.40
	8	2026-02-06	Úrsula Freitas	Douglas Reis	Máquina de Lavar 12kg	1	2299.90
	9	2026-02-10	Daniela Reis	Giovana Teles	Notebook Pro 14	2	4369.90
	10	2026-02-14	Kaique Batista	Jorge Cunha	Hub USB-C	3	161.91

```

-----

-- EXERCÍCIO 06 - Clientes de Curitiba

-----

-- Liste somente vendas de clientes da cidade de Curitiba.

-- Exiba:

-- nome_cliente, cidade, id_venda, data_venda, status e valor_total.

--

-- ESCREVA SUA CONSULTA ABAIXO:

```

```

SELECT

    c.nome_cliente,

    c.cidade,

    v.id_venda,

    v.data_venda,

    v.status,

    v.valor_total

FROM clientes c

INNER JOIN vendas v

    ON c.id_cliente = v.id_cliente

WHERE c.cidade = 'Curitiba';

```

	nome_cliente	cidade	id_venda	data_venda	status	valor_total
▶	Nicolas Santos	Curitiba	2	2026-01-13	Concluída	454.90
	Nicolas Santos	Curitiba	7	2026-02-02	Concluída	1142.15
	Nicolas Santos	Curitiba	12	2026-02-22	Concluída	1829.40
	Nicolas Santos	Curitiba	17	2026-03-14	Concluída	2516.65
	Nicolas Santos	Curitiba	22	2026-04-03	Concluída	3203.90
	Nicolas Santos	Curitiba	27	2026-04-23	Concluída	3891.15
	Nicolas Santos	Curitiba	32	2026-05-13	Concluída	4578.40
	Nicolas Santos	Curitiba	37	2026-06-02	Concluída	465.65
	Nicolas Santos	Curitiba	42	2026-06-22	Concluída	1152.90
	Nicolas Santos	Curitiba	47	2026-01-13	Concluída	1840.15

-- EXERCÍCIO 07 - Produtos de Informática vendidos

-- Liste apenas produtos da categoria 'Informática' que foram vendidos.

-- Exiba:

-- nome_produto, categoria, id_venda, data_venda e quantidade.

--

-- ESCREVA SUA CONSULTA ABAIXO:

```

SELECT

    p.nome_produto,

    p.categoria,

    v.id_venda,

    v.data_venda,

    iv.quantidade

FROM produtos p

INNER JOIN itens_venda iv

    ON p.id_produto = iv.id_produto

INNER JOIN vendas v

    ON iv.id_venda = v.id_venda

WHERE p.categoria = 'Informática';

```

Result Grid						
		nome_cliente	cidade	id_venda	data_venda	status
						valor_total
▶		Nicolas Santos	Curitiba	2	2026-01-13	Concluída
		Nicolas Santos	Curitiba	7	2026-02-02	Concluída
		Nicolas Santos	Curitiba	12	2026-02-22	Concluída
		Nicolas Santos	Curitiba	17	2026-03-14	Concluída
		Nicolas Santos	Curitiba	22	2026-04-03	Concluída
		Nicolas Santos	Curitiba	27	2026-04-23	Concluída
		Nicolas Santos	Curitiba	32	2026-05-13	Concluída
		Nicolas Santos	Curitiba	37	2026-06-02	Concluída
		Nicolas Santos	Curitiba	42	2026-06-22	Concluída
		Nicolas Santos	Curitiba	47	2026-01-13	Concluída

-- EXERCÍCIO 08 - Vendas pagas via Pix

-- Liste somente vendas cuja forma de pagamento seja 'Pix'.

-- Exiba:

-- id_venda, data_venda, nome_cliente, nome_vendedor e valor_total.

--

-- ESCREVA SUA CONSULTA ABAIXO:

```

SELECT

    v.id_venda,

    v.data_venda,

    c.nome_cliente,

    vd.nome_vendedor,

    v.valor_total

FROM vendas v

INNER JOIN clientes c

    ON v.id_cliente = c.id_cliente

INNER JOIN vendedores vd

    ON v.id_vendedor = vd.id_vendedor

WHERE v.forma_pagamento = 'Pix';

```

Result Grid					
Filter Rows:					
Export: Export Wrap Cell					
	id_venda	data_venda	nome_cliente	nome_vendedor	valor_total
▶	1	2026-01-09	Gabriela Costa	Camila Sales	317.45
	6	2026-01-29	Gabriela Costa	Tomás Queiroz	1004.70
	11	2026-02-18	Gabriela Costa	Mônica Dias	1691.95
	16	2026-03-10	Gabriela Costa	Hugo Andrade	2379.20
	21	2026-03-30	Gabriela Costa	Camila Sales	3066.45
	26	2026-04-19	Gabriela Costa	Tomás Queiroz	3753.70
	31	2026-05-09	Gabriela Costa	Mônica Dias	4440.95
	36	2026-05-29	Gabriela Costa	Hugo Andrade	328.20
	41	2026-06-18	Gabriela Costa	Camila Sales	1015.45
	46	2026-01-09	Gabriela Costa	Tomás Queiroz	1702.70

-- EXERCÍCIO 09 - Subtotal dos itens

-- Liste itens cuja quantidade seja maior que 2.

-- Exiba:

-- id_venda, nome_produto, quantidade, valor_unitario,

-- desconto e subtotal_bruto.

-- Calcule subtotal_bruto como quantidade * valor_unitario.

--

-- ESCREVA SUA CONSULTA ABAIXO:

SELECT

iv.id_venda,

p.nome_produto,

iv.quantidade,

iv.valor_unitario,

iv.desconto,

iv.quantidade * iv.valor_unitario AS subtotal_bruto

FROM itens_venda iv

INNER JOIN produtos p

ON iv.id_produto = p.id_produto

WHERE iv.quantidade > 2;

Result Grid

Filter Rows:

Export:

	id_cliente	nome_cliente	quantidade_vendas	total_comprado
▶	28	Daniela Reis	10	23824.25
	21	Úrsula Freitas	10	22449.75
	14	Nicolas Santos	10	21075.25
	35	Kaique Batista	10	20398.75
	7	Gabriela Costa	10	19700.75

-- EXERCÍCIO 10 - Total comprado por cliente

-- Calcule o total comprado por cada cliente que possui vendas.

-- Exiba:

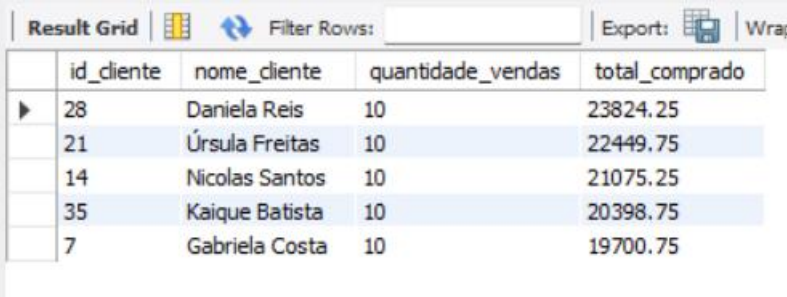
-- id_cliente, nome_cliente, quantidade_vendas e total_comprado.

-- Utilize COUNT, SUM, GROUP BY e ordene do maior para o menor total.

--

-- ESCRIBA SUA CONSULTA ABAIXO:

```
SELECT
    c.id_cliente,
    c.nome_cliente,
    COUNT(v.id_venda) AS quantidade_vendas,
    SUM(v.valor_total) AS total_comprado
FROM clientes c
INNER JOIN vendas v
    ON c.id_cliente = v.id_cliente
GROUP BY
    c.id_cliente,
    c.nome_cliente
ORDER BY total_comprado DESC;
```



	id_cliente	nome_cliente	quantidade_vendas	total_comprado
▶	28	Daniela Reis	10	23824.25
	21	Úrsula Freitas	10	22449.75
	14	Nicolas Santos	10	21075.25
	35	Kaique Batista	10	20398.75
	7	Gabriela Costa	10	19700.75

-- EXERCÍCIO 11 - Desempenho dos vendedores

-- Para cada vendedor que realizou vendas, exiba:

-- id_vendedor, nome_vendedor, quantidade_vendas,

-- total_vendido e ticket_medio.

-- Utilize COUNT, SUM, AVG e GROUP BY.

--

-- ESCREVA SUA CONSULTA ABAIXO:

```
SELECT
    vd.id_vendedor,
    vd.nome_vendedor,
    COUNT(v.id_venda) AS quantidade_vendas,
    SUM(v.valor_total) AS total_vendido,
    AVG(v.valor_total) AS ticket_medio
FROM vendedores vd
INNER JOIN vendas v
    ON vd.id_vendedor = v.id_vendedor
GROUP BY
    vd.id_vendedor,
    vd.nome_vendedor;
```

Result Grid					
Filter Rows:					
Export: Wrap Cell Content:					
	id_vendedor	nome_vendedor	quantidade_vendas	total_vendido	ticket_medio
▶	3	Camila Sales	3	4399.35	1466.450000
	6	Fábio Moura	3	4811.70	1603.900000
	9	Ingrid Leite	3	5224.05	1741.350000
	12	Leandro Vaz	3	5636.40	1878.800000
	15	Patrícia Alves	3	6048.75	2016.250000
	18	Tomás Queiroz	3	6461.10	2153.700000
	1	Amanda Freire	3	6873.45	2291.150000
	4	Douglas Reis	3	7285.80	2428.600000
	7	Giovana Teles	3	7698.15	2566.050000
	10	Jorge Cunha	3	8110.50	2703.500000

-- EXERCÍCIO 12 - Quantidade vendida por produto

-- Para cada produto vendido, exiba:

-- id_produto, nome_produto, categoria e quantidade_total_vendida.

-- Utilize SUM e ordene do produto mais vendido para o menos vendido.

--

-- ESCRIBA SUA CONSULTA ABAIXO:

```
SELECT
    p.id_produto,
    p.nome_produto,
    p.categoria,
    SUM(iv.quantidade) AS quantidade_total_vendida
FROM produtos p
INNER JOIN itens_venda iv
    ON p.id_produto = iv.id_produto
GROUP BY
    p.id_produto,
    p.nome_produto,
    p.categoria
ORDER BY quantidade_total_vendida DESC;
```

	id_produto	nome_produto	categoria	quantidade_total_vendida
▶	27	Climatizador Portátil	Climatização	8
	23	Cafeteira Elétrica	Eletrodomésticos	8
	10	Hub USB-C	Informática	6
	14	Capa Antichoque	Telefonia	6
	18	TV 50 Polegadas 4K	TV e Vídeo	6
	1	Notebook Pro 14	Informática	4
	3	Teclado Mecânico	Informática	4
	5	SSD 1 TB	Informática	4
	7	Headset Gamer	Informática	4
	9	Impressora Multifuncional	Informática	4

-- EXERCÍCIO 13 - Faturamento por categoria

-- Calcule o faturamento líquido por categoria, considerando:

-- quantidade * valor_unitario * (1 - desconto / 100).

-- Exiba:

-- categoria, quantidade_total_itens e faturamento_liquido.

-- Ordene do maior para o menor faturamento.

--

-- ESCREVA SUA CONSULTA ABAIXO:

SELECT

p.categoria,

SUM(iv.quantidade) AS quantidade_total_itens,

SUM(iv.quantidade * iv.valor_unitario * (1 - iv.desconto / 100)) AS faturamento_liquido

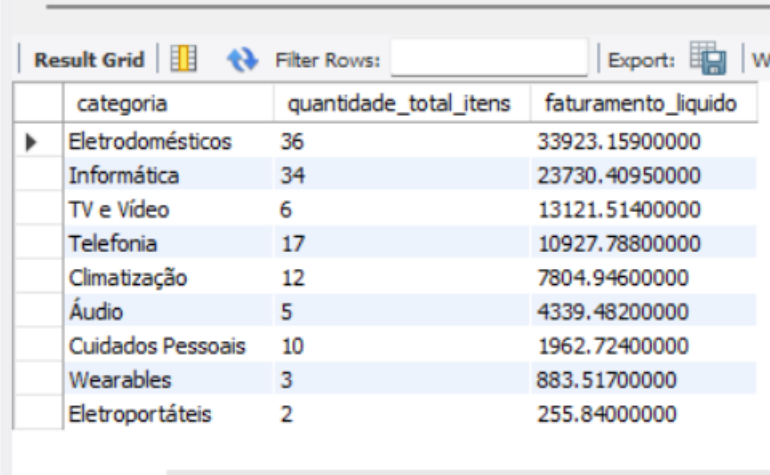
FROM produtos p

INNER JOIN itens_venda iv

ON p.id_produto = iv.id_produto

GROUP BY p.categoria

ORDER BY faturamento_liquido DESC;



The screenshot shows a 'Result Grid' window with a table of query results. The table has three columns: 'categoria', 'quantidade_total_itens', and 'faturamento_liquido'. The data is sorted in descending order of net revenue. The categories listed are Eletrodomésticos, Informática, TV e Vídeo, Telefonia, Climatização, Áudio, Cuidados Pessoais, Wearables, and Eletroportáteis.

categoria	quantidade_total_itens	faturamento_liquido
Eletrodomésticos	36	33923.15900000
Informática	34	23730.40950000
TV e Vídeo	6	13121.51400000
Telefonia	17	10927.78800000
Climatização	12	7804.94600000
Áudio	5	4339.48200000
Cuidados Pessoais	10	1962.72400000
Wearables	3	883.51700000
Eletroportáteis	2	255.84000000

-- EXERCÍCIO 14 - Vendas concluídas em um período

-- Liste as vendas concluídas entre '2026-03-01' e '2026-06-30'.

-- Exiba:

```
-- id_venda, data_venda, nome_cliente, nome_vendedor,  
-- forma_pagamento e valor_total.  
-- Ordene por data_venda e id_venda.  
--  
-- ESCREVA SUA CONSULTA ABAIXO:
```

```
SELECT  
    v.id_venda,  
    v.data_venda,  
    c.nome_cliente,  
    vd.nome_vendedor,  
    v.forma_pagamento,  
    v.valor_total  
FROM vendas v  
INNER JOIN clientes c  
    ON v.id_cliente = c.id_cliente  
INNER JOIN vendedores vd  
    ON v.id_vendedor = vd.id_vendedor  
WHERE v.status = 'Concluída'  
    AND v.data_venda BETWEEN '2026-03-01' AND '2026-06-30'  
ORDER BY  
    v.data_venda,  
    v.id_venda;
```

Result Grid						
Filter Rows:						
Export:						
Wrap Cell Content:						
	id_venda	data_venda	nome_cliente	nome_vendedor	forma_pagamento	valor_total
▶	16	2026-03-10	Gabriela Costa	Hugo Andrade	Pix	2379.20
	17	2026-03-14	Nicolas Santos	Kátia Prado	Cartão de Crédito	2516.65
	18	2026-03-18	Úrsula Freitas	Natan Pacheco	Boleto	2654.10
	21	2026-03-30	Gabriela Costa	Camila Sales	Pix	3066.45
	22	2026-04-03	Nicolas Santos	Fábio Moura	Cartão de Crédito	3203.90
	23	2026-04-07	Úrsula Freitas	Ingrid Leite	Boleto	3341.35
	26	2026-04-19	Gabriela Costa	Tomás Queiroz	Pix	3753.70
	27	2026-04-23	Nicolas Santos	Amanda Freire	Cartão de Crédito	3891.15
	28	2026-04-27	Úrsula Freitas	Douglas Reis	Boleto	4028.60
	31	2026-05-09	Gabriela Costa	Mônica Dias	Pix	4440.95

EXERCÍCIO 15 - Relatório gerencial

Considere somente vendas com status 'Concluída'.

Para cada vendedor, exiba:

nome_vendedor,

quantidade_vendas,

quantidade_clientes_atendidos,

quantidade_produtos_vendidos,

faturamento_dos_itens,

ticket_medio_das_vendas.

--

Requisitos obrigatórios:

INNER JOIN, COUNT, COUNT(DISTINCT ...), SUM, AVG,

GROUP BY e ORDER BY.

--

ESCREVA SUA CONSULTA ABAIXO:

--

Atenção: juntar vendas com itens_venda multiplica as linhas de

vendas (uma por item vendido), então um AVG(v.valor_total) direto

nesse join ficaria errado, pois cada venda pesaria mais de uma vez.

-- Por isso o ticket_medio_das_vendas é calculado à parte, com uma
-- subquery correlacionada por vendedor, sem passar pelo join com
-- itens_venda.

```
SELECT
    vd.nome_vendedor,
    COUNT(DISTINCT v.id_venda) AS quantidade_vendas,
    COUNT(DISTINCT v.id_cliente) AS quantidade_clientes_atendidos,
    SUM(iv.quantidade) AS quantidade_produtos_vendidos,
    SUM(iv.quantidade * iv.valor_unitario) AS faturamento_dos_itens,
    (
        SELECT AVG(v2.valor_total)
        FROM vendas v2
        WHERE v2.id_vendedor = vd.id_vendedor
        AND v2.status = 'Concluída'
    ) AS ticket_medio_das_vendas
FROM vendedores vd
INNER JOIN vendas v
    ON vd.id_vendedor = v.id_vendedor
INNER JOIN itens_venda iv
    ON v.id_venda = iv.id_venda
WHERE v.status = 'Concluída'
GROUP BY
    vd.id_vendedor,
    vd.nome_vendedor
ORDER BY faturamento_dos_itens DESC;
```

Result Grid Filter Rows: Export: Wrap Cell Content: ↻						
	nome_vendedor	quantidade_vendas	quantidade_clientes_atendidos	quantidade_produtos_vendidos	faturamento_dos_itens	ticket_medio_das_vendas
▶	Fábio Moura	3	1	9	15038.19	1603.900000
	Douglas Reis	3	1	3	7899.70	2428.600000
	Ingrid Leite	3	1	12	7096.68	1741.350000
	Kátia Prado	2	1	4	6877.62	1491.150000
	Mônica Dias	2	1	8	5249.16	3066.450000
	Camila Sales	3	1	6	3647.40	1466.450000
	Amanda Freire	3	1	12	2980.76	2291.150000
	Tomás Queiroz	3	1	9	2807.19	2153.700000
	Ricardo Falcão	2	1	2	2799.80	3203.900000
	Hugo Andrade	2	1	2	1699.80	1353.700000